



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO TECNOLÓGICO (CTC)  
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA (INE)

**RELATÓRIO: Representação digital de imagens**

Ana Flávia Schwarz

Nicolas Rone Tiburcio Fernandes Santos

Talis Breda

Florianópolis

2024

### QUESTÃO 1.

valor dos campos offset: 54

tamanho do arquivo: 619254 bytes

valores dos componentes de cor R, G e B: R:145 - G:105 - B:56

### QUESTÃO 2.

tamanho do cabeçalho: 26 BYTES

### QUESTÃO 3.

```
def PSNR(original, decodificada, b):  
    try:  
        mse = MSE(original, decodificada)  
        psnr = 10 * math.log10(((2**b - 1)**2) / mse)  
        return psnr  
    except ZeroDivisionError:  
        return "Infinito"  
  
def MSE(ori, dec):  
    nsymbols = ori.width * ori.height * 3  
    for i in range(ori.width):  
        for j in range(ori.height):  
            ori_r, ori_g, ori_b = ori.getpixel((i, j))  
            dec_r, dec_g, dec_b = dec.getpixel((i, j))  
            mse = ((ori_r - dec_r) + (ori_g - dec_g) + (ori_b -  
dec_b))**2  
            mse = mse / nsymbols  
    return mse
```

### QUESTÃO 4.

O cálculo do PSNR entre o peixe.bmp e o peixe1.bmp resulta em infinito, significando que as imagens são iguais, portanto, não há erros. Se não há erros, MSE é 0.

### QUESTÃO 5.

A imagem BMP reduziu de 605KB para 494KB (19%), enquanto a imagem CUIF reduziu de 605KB para 479KB (21%). Essa diferença se dá pelo fato de o formato CUIF favorecer a compressão RLE e DPCM, por conter sequências longas de valores iguais e minimizar as diferenças nos componentes RGB.

### **QUESTÃO 6.**

Mesmo com muita análise e comparação das imagens, ninguém do grupo conseguiu notar diferença nas imagens a olho nu.

### **QUESTÃO 7.**

CUIF.1:

- Imagem original (BMP): 605KB
- Imagem convertida (CUIF): 605KB
- Taxa de compressão: 0%

CUIF.2

- Imagem original (BMP): 605KB
- Imagem convertida (CUIF): 404KB
- Taxa de compressão: 66,7% (redução de tamanho de 33,2%)

### **QUESTÃO 8.**

**PSNR: 80.02**

**O CUIF.2 comprime o tamanho do arquivo, porém o faz com perdas. O valor dessa perda é indicado pelo valor do PSNR.**

**O CUIF.1 não comprime o tamanho, mas também não possui perdas, por isso seu PSNR é infinito**